1 Proprietăți

Demonstrează că orice euristică consistentă este și admisibilă

(1) Dacă o euristică este consistentă ⇒ este strict desc sau strict cresc

(2) O euristică admisibilă nu supraestimează niciodată

1,2 } ⇒ are limita superioară un c (maximul)

$h(n_1) \leq c(n_1, n_2) + h(n_2)$

$n_1, n_2, \ldots, n_K\ G$

$h(n_2) \leq c(n_2, n_3) + h(n_3)$

$h(n_3) \leq c(n_3, n_4) + h(n_4)$

$\vdots$

$h(n_K) \leq c(n_K, G) + h(G)$

consistentă

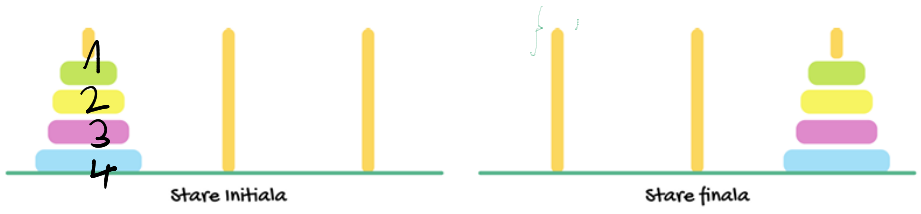
$$h(n_1) + \sum_{i=2}^{K} h(n_i) \leq \sum_{i=1}^{K} c(n_i, n_{i+1}) + \sum_{i=2}^{K} h(n_K) + \underbrace{h(G)}_{0}$$

$$\Rightarrow h(n_1) \leq \sum_{i=1}^{K} c(n_i, n_{i+1})$$

2 Turnurile din Hanoi

Avem M tije și N discuri cu dimensiuni variabile. În starea inițială toate discurile sunt așezate în stivă pe prima tijă, în ordinea mărimii lor, astfel încât să formeze un turn.

În orice moment de timp putem muta discul cel mai de sus de pe orice tijă pe orice altă stivă. Nu putem poziționa niciun disc deasupra unui disc mai mic decât el. Scopul jocului este să mutăm toate piesele pe oricare altă tijă.



1.

Pentru o stare a jocului, dați exemplu de câte o euristică:

1. Admisibilă neconsistentă
2. Admisibilă consistentă
3. Neadmisibilă

AC - câte sunt în poziția corectă

N - produsul costurilor a câte sunt corecte

AN - suma discurilor de pe turnul cu discul 1 (în afară de ultimul)

3 Blocuri

Fie M spații și N blocuri cu greutăți diferite într-o configurație oarecare. Putem muta blocul din vârful unei stive pe orice altă stivă, indiferent de greutatea blocurilor, dar costul mutării va fi egal cu greutatea blocului mutat. Scopul jocului este să mutăm toate piesele într-o configurație dată.

AC - m blocurilor nepuse linie

N - produsul costurilor nepuse linie

AN - $\frac{(m.\ \text{blocuri/piese nepuse linie})^2}{2}$

4 8-puzzle

Pe o tablă de 3x3 spații avem 8 piese de dimensiuni egale (numerotate de la 1 la 8) și un spațiu liber. Putem muta orice piesă adiacentă spațiului liber pe acesta prin glisare. Scopul jocului este să aranjăm toate piesele în ordine crescătoare (de la stânga la dreapta, de sus în jos, spațiul gol pe prima poziție).

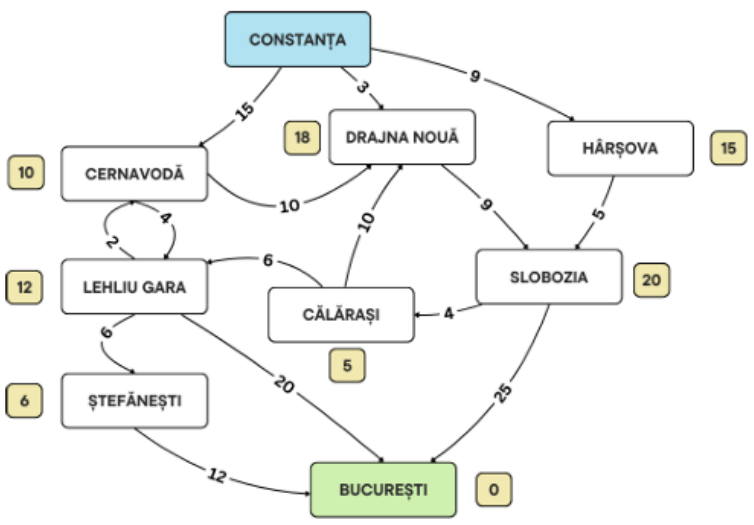
aceleași ca la 3

Pentru o stare a jocului, dați exemplu de câte o euristică:

1. Admisibilă neconsistentă
2. Admisibilă consistentă
3. Neadmisibilă

5 Mersul trenurilor

Presupunem mersul trenurilor ca în imagine. Orașele sunt noduri în graf, muchiile reprezintă durata drumului direct cu trenul între ele, iar euristicile reprezintă timpul estimat de CFR online pentru a ajunge la București pornind dintr-un oraș, ca în imagine:



1. Cum puteam estima timpul drumului într-un mod admisibil dacă nu am fi primit această informație? minimul distanței
2. Care este primul cost estimat f̂ pentru fiecare dintre: *Hârșova*, *Călărași*, *Ștefănești* și *Cernavodă*?
3. Ce euristică poate apărea online pentru *Slobozia* astfel încât să se păstreze regula de admisibilitate? Dar pentru *Drajna Nouă*?
4. Care este primul lanț soluție determinat de algoritmul A^*?
5. Exemplificați pașii algoritmului IDA^* pe acest exemplu

(0) CONSTANTA: (21) DN, (24) H, (25) CE

(3) DN: S (32)

(24) H, (25) CE, S (32)

(9) H: S (34) ✗

CE (25), S (32)

CE (15): DN (33) ✗, LG (31)

LG (31), S (32)

LG (17): CE (31) ✗, S (31), B (37)

S (31), S (32), B (37)

S (23): B (35)

S (32), B (35)

S (14): CA (21), B (39) ✗

CA (16): DN (44) ✗, LG (34) ✗

B (35)